Từ Hành Vi Khách Hàng Đến Lợi Nhuận Thực

Nguyen Lam Phuong Thao
FPT University
phuongthao96dtc.2004@gmail.com

Nguyen Duc Tri
FPT University
ductri412004@gmail.com

Nguyen Thuy Linh
University of Economics HCMC
linhnguyen.1712205@gmail.com

Nguyen Duc Thanh
La Trobe University
thanhnguyen0903.work@gmail.com

Repository: `https://github.com/nguyen-lam-phuong-thao/F.E.N.S_VINUNI_DATATHON_2026`

Tổng quan báo cáo

Báo cáo phân tích dữ liệu thương mại điện tử thời trang Việt Nam giai đoạn 2012–2022. Kết quả cho thấy bài toán trung tâm không chỉ là tăng doanh thu, mà là **chất lượng lợi nhuận**: một số tháng doanh thu cao nhưng gross margin vẫn âm. Tháng 4–6 là mùa bán mạnh nhất, nhưng tháng 8 và 12 lại có gross margin âm trung bình, cho thấy mùa vụ cần được quản trị bằng cả doanh thu và biên lợi nhuận.

Streetwear là vùng điều tra ưu tiên vì có sản lượng lớn nhưng gross margin giảm xuống khoảng **−17%** trong các tháng biên âm. Tuy nhiên, không nên cắt category này đại trà; cần phân rã nguyên nhân theo discount, giá vốn hàng bán (COGS), refund và tồn kho trước khi quyết định can thiệp. Về khách hàng, nhóm Champions đóng góp doanh thu và lợi nhuận tuyệt đối lớn nhất, có tần suất mua cao và còn tương đối gần nhịp mua hàng. Vì vậy, nhóm này nên được giữ chân bằng các chương trình không dựa vào coupon, như early access hoặc dịch vụ ưu tiên. Forecast hiện tại giải thích khoảng **22%** biến động doanh thu ngày, phù hợp làm baseline cho planning, nhưng cần kết hợp với lịch khuyến mãi, campaign knowledge và kiểm tra category mix trước khi ra quyết định lớn.

1 EDA: Doanh thu cao chưa chắc là doanh thu tốt

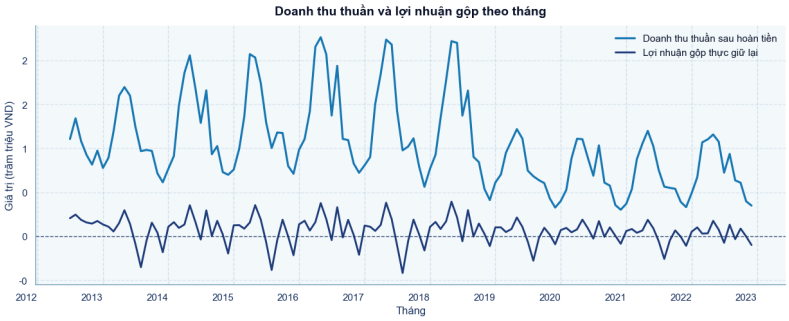

Figure 1: Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp theo thời gian

Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp theo thời gian. Doanh thu tăng trong giai đoạn đầu, đạt đỉnh khoảng 2016–2018, sau đó suy giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp biến động mạnh hơn doanh thu và không ổn định ở giai đoạn cuối năm, cho thấy revenue không đủ để đánh giá sức khỏe kinh doanh.

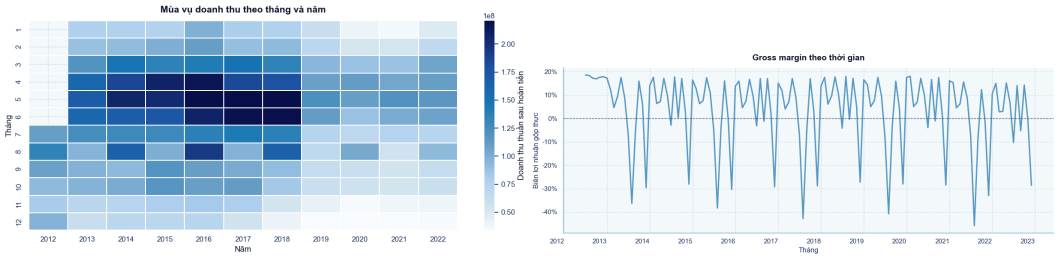

Figure 2: Doanh thu và biên lợi nhuận gộp

Mùa vụ doanh thu và gross margin theo tháng. Tháng 4, 5 và 6 có doanh thu trung bình cao nhất, trong khi tháng 8 và 12 có gross margin âm trung bình; tháng 7 và 9 gần điểm hòa vốn. Vì vậy, các tháng doanh thu cao hoặc có campaign lớn cần được kiểm soát bằng margin floor, discount rate và category mix, không chỉ bằng mục tiêu doanh thu.

Dữ liệu không có biến về đối thủ, kinh tế vĩ mô hay thay đổi chiến lược nội bộ, nên báo cáo không kết luận nguyên nhân bên ngoài cho xu hướng suy giảm sau 2018. Trọng tâm phân tích là các driver quan sát được trong dữ liệu: mùa vụ, category mix, discount, refund và hành vi khách hàng.

1.1 Margin risk: Streetwear là vấn đề hay triệu chứng?

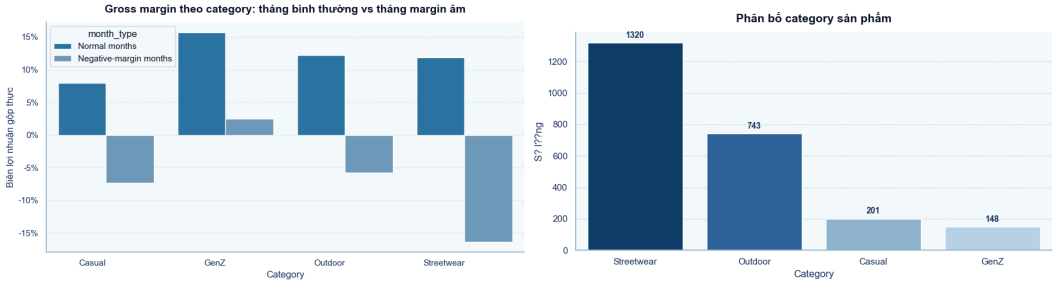

Figure 3: Số lượng và biên lợi nhuận theo phân loại sản phẩm

Sản lượng và gross margin theo category. Streetwear có sản lượng lớn nhất nhưng gross margin rơi xuống khoảng **−17%** trong các tháng có biên âm, thấp nhất trong các category. GenZ Fashion có margin dương ổn định nhưng sản lượng thấp hơn, cho thấy tiềm năng mở rộng có chọn lọc.

Biểu đồ phản ánh tương quan, không phải nhân quả. Streetwear nên được xem là **vùng điều tra ưu tiên**, không phải category cần cắt bỏ. Nếu driver chính là overstock, doanh nghiệp cần kiểm soát nhập hàng theo sell-through. Nếu driver là refund, cần cải thiện size guide và chính sách đổi hàng trước hoàn tiền. Nếu driver là discount stacking, cần đặt cap cho số lớp khuyến mãi. Hành động đúng phụ thuộc vào driver chính: discount, COGS, refund hay tồn kho.

1.2 Customer value: Không phải mọi khách doanh thu cao đều đáng ưu tiên

Phân tích Recency–Frequency–Monetary (RFM) chia khách hàng thành các nhóm dựa trên mức độ gần đây của lần mua, tần suất mua và giá trị chi tiêu. Nhóm Champions chiếm tỷ lệ khách hàng nhỏ hơn nhưng đóng góp doanh thu và lợi nhuận tuyệt đối lớn nhất. Nhóm At Risk có tiềm năng tái kích hoạt, trong khi nhóm phụ thuộc khuyến mãi cần ưu đãi có điều kiện thay vì coupon đại trà.

Nhóm Champions có hành vi mua lại tốt, đóng góp lợi nhuận tuyệt đối lớn và product mix vẫn tạo gross profit dương dù tập trung nhiều ở Streetwear. Vì vậy, retention nên ưu tiên nhóm này bằng early access, dịch vụ ưu tiên hoặc các chương trình giữ chân không dựa

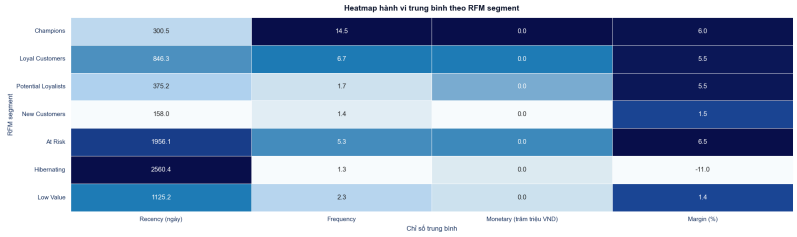

Figure 4: Phân bổ số khách hàng, doanh thu và lợi nhuận theo phân khúc RFM

vào coupon. Với nhóm At Risk, win-back campaign cần được kiểm soát bằng margin sau campaign để tránh dùng ưu đãi quá sâu làm bào mòn lợi nhuận hồi phục.

2 Forecast: Công cụ baseline planning

Mục tiêu dự báo là doanh thu thuần hàng ngày, nhằm hỗ trợ lập kế hoạch nhập hàng, điều phối nhân sự và chuẩn bị campaign. Trước khi xây dựng mô hình, nhóm kiểm tra tính chất của chuỗi doanh thu. Chuỗi ban đầu có trung bình trượt và độ lệch chuẩn trượt đều không ổn định, nên chưa thỏa mãn điều kiện chuỗi dừng. Sau khi thực hiện sai phân bậc 1, kiểm định Augmented Dickey–Fuller (ADF) cho kết quả ADF = -23.5321 và p-value = 0.0000 ($<$ 0.05). Điều này cho thấy chuỗi dữ liệu sau sai phân đã trở nên dừng.

Bên cạnh đó, phân phối doanh thu lệch phải: phần lớn giá trị doanh thu tập trung ở mức thấp đến trung bình, chủ yếu trong khoảng 0 đến 0.6 triệu VNĐ, trong khi một số ngày có doanh thu đột biến cao. Các outlier này thường gắn với những thời điểm đặc biệt như ngày nhận lương hoặc các chiến dịch khuyến mãi lớn. Vì vậy, việc xây dựng các biến đặc trưng hành vi như `is_payday`, `is_sale_start`, `is_sale_end` và `is_special_event` là cần thiết để mô hình nhận diện tốt hơn các biến động bất thường.

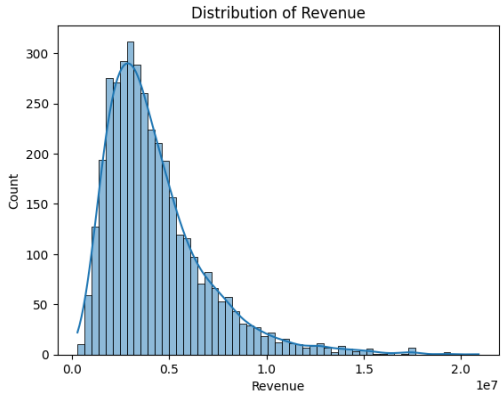

Figure 5: Phân phối của doanh thu

Nhóm sử dụng mô hình lai: Linear Regression học xu hướng dài hạn, còn LightGBM và XGBoost học phần residuals với các đặc trưng về thời gian, ngày lương, khuyến mãi, sự kiện đặc biệt và monthly baseline. Validation sử dụng 60 ngày cuối năm 2022 theo out-of-time split để mô phỏng đúng bài toán dự báo tương lai và tránh leakage.

Mô hình bám được xu hướng ngắn hạn và một phần chu kỳ tuần, nhưng vẫn bỏ lỡ một số spike lớn vào ngày sale hoặc sự kiện đặc biệt.

MAE = 384,962 cho thấy trung bình mỗi ngày mô hình dự báo lệch khoảng 385 nghìn VNĐ so với thực tế. RMSE = 531,985 cao hơn đáng kể so với MAE, cho thấy vẫn tồn tại một số ngày dự báo sai lệch lớn. Trong khi đó, $R^2 = 0.2222$ nghĩa là mô hình hiện tại mới chỉ giải thích được khoảng 22% biến động của dữ liệu, cho thấy hiệu quả còn hạn chế và cần được cải thiện thêm.

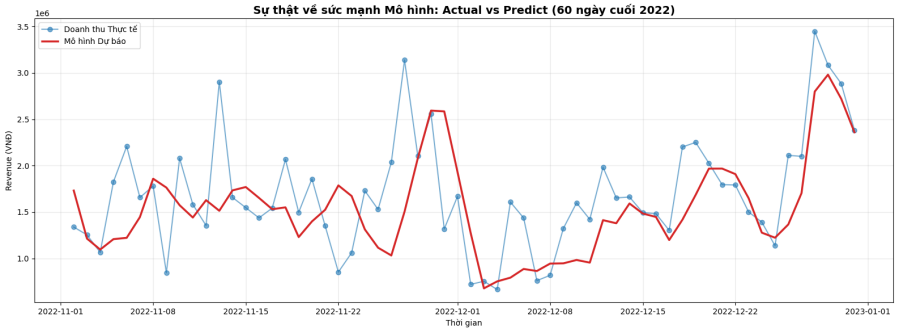

Figure 6: Biểu đồ đối chiếu doanh thu thực tế và dự báo trong 60 ngày cuối năm 2022

Table 1: **Chỉ số đánh giá mô hình trên tập validation 60 ngày cuối năm 2022.**

Chỉ số	**Giá trị**	**Ý nghĩa thực tiễn**
MAE	384,962 VNĐ	Trung bình mỗi ngày mô hình dự báo lệch khoảng 385 nghìn VNĐ
RMSE	531,985 VNĐ	Cao hơn MAE, cho thấy vẫn tồn tại một số ngày sai lệch lớn
R^2	0.2222	Mô hình giải thích khoảng 22% biến động của dữ liệu

Tuy vậy, forecast vẫn có giá trị như một công cụ baseline planning. Mô hình có thể hỗ trợ ước tính doanh thu nền cho lập kế hoạch nhân sự, tồn kho sơ bộ và chuẩn bị campaign. Tuy nhiên, mô hình không nên được dùng đơn lẻ cho các quyết định lớn về tồn kho hoặc ngân sách khuyến mãi; kết quả dự báo cần được kết hợp với lịch campaign, hiểu biết về sự kiện đặc biệt và kiểm tra category mix.

3 Khuyến nghị hành động

Các hành động dưới đây nên được xem là các hướng ưu tiên cần kiểm chứng bằng thử nghiệm, không phải xếp hạng ROI tuyệt đối, vì mỗi hướng có baseline và cơ chế tác động khác nhau.

Table 2: **Khuyến nghị hành động.**

Phát hiện	**Hành động**	**KPI theo dõi**
Tháng 8 và 12 có gross margin âm	Đặt margin floor; kiểm soát discount stacking theo mùa	Gross margin, discount rate
Streetwear margin $\approx -17\%$ trong tháng rủi ro	Phân rã discount, COGS, refund và tồn kho trước khi can thiệp	Category gross margin, refund-to-revenue, sell-through
Champions đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn nhất	Giữ chân không dựa vào coupon: early access, dịch vụ ưu tiên	Repeat rate, gross profit/khách hàng
At Risk còn tiềm năng tái kích hoạt	Win-back có mục tiêu, giới hạn incentive cost	Win-back rate, margin sau campaign
Forecast còn bỏ lỡ spike lớn	Dùng làm baseline planning, không tự động hóa quyết định	MAE/RMSE, error ngày campaign

Lưu ý: Toàn bộ phân tích sử dụng product gross profit = net revenue - COGS ở cấp sản phẩm. Chỉ số này chưa trừ chi phí vận hành, marketing, fulfillment và xử lý hoàn trả, nên các kết luận về lợi nhuận cần được điều chỉnh khi tích hợp với contribution margin đầy đủ.